Carta de presentación

En el contexto económico y tecnológico actual, es fundamental que nuestros jóvenes cuenten con un entendimiento integral y actualizado sobre la tecnología con la que interactúan diariamente, la cual se sustenta en importantes estándares científicos y tecnológicos internacionales.

El objetivo de la certificación **JóvenesSTEM** es fomentar, mediante el conocimiento tecnológico y la divulgación científica, una mayor orientación vocacional hacia las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Con más jóvenes interesados, participando y estudiando profesionalmente en estas áreas, construiremos una comunidad más innovadora, próspera y sustentable.

Este modelo educativo ha demostrado efectividad en países como Corea del Sur, Japón, China, Alemania y Estados Unidos, donde la educación STEM ha sido clave en el desarrollo científico y económico.

¿Cómo lo haremos?

El programa está dirigido principalmente a estudiantes de secundaria/preparatoria, tanto de escuelas públicas como privadas, que se encuentran ***en etapa de definición vocacional.***

El curso/certificación se basa en los temas modelo del libro BlueBook v1/v2, compuesto por tres capítulos y 173 páginas efectivas de contenido educativo, diseñado específicamente para clases presenciales o virtuales.

El autor del libro, Alberto Yépiz, es un profesional sonorense con amplia experiencia en tecnología, habiendo colaborado con empresas como Apple, PepsiCo, AVIS y Santillana.

¿Cuánto dura el curso?

El curso Intensivo de JóvenesSTEM tiene una duración total de **20 horas**, distribuidas en **5 sesiones de 4 horas** cada una diseñadas para cubrir los tres capítulos del libro. Este formato intensivo permite que los estudiantes adquieran los conocimientos

clave del programa en un periodo corto y eficiente.

La certificación JóvenesSTEM está alineada con los **Estándares de Competencia EC del marco CONOCER (SEP México)**, así como con los **Next Generation Science Standards (NGSS) de Estados Unidos**, garantizando la pertinencia educativa y la calidad de los aprendizajes en ciencia y tecnología.

¿Cuánto cuesta? ***El material es totalmente gratuito.*** El único costo será el de impresión y entrega de certificados de culminación y/o materiales adicionales, el libro también está disponible de forma digital, por lo que no hay necesidad de imprimir libros.

A futuro. Nuestra meta es inspirar y fortalecer a las nuevas generaciones, transformando **JóvenesSTEM** en un modelo educativo de refuerzo clave para el desarrollo de competencias tecnológicas, que potencie y complemente a los programas educativos actuales en escuelas del municipio, del estado y del país.

Una iniciativa **sin fines de lucro**, concebida para ser auto-replicable, sostenible y en constante evolución.

Contacto y +información.

Guía de Implementación

Instructor:

Texto base: Libro BlueBook por Alberto Yépiz.

Duración: 5 sesiones de 4 horas (4 sesiones de contenido + 1 sesión de evaluación y graduación).

Nivel: Intermedio (preparatoria, ~18 años).

Modalidad: Intensiva—teórica (sin prácticas de laboratorio), con sección de preguntas detonadoras, actividades integradoras y sesiones opcionales de análisis/discusión.

Instrucciones pedagógicas generales.

1. Estructura del tiempo: Cada sesión dura ~240 minutos (4 horas). Se recomiendan bloques de 30-40 minutos de exposición seguidos por 10-15 minutos de preguntas, discusiones. Intenta no exceder exposiciones continuas de 40 minutos sin interrupción pedagógica. Se recomienda integrar un receso de 10-15min a los 120min (a media sesión).

2. Metodología: Exposición magistral guiada (60-70%), lectura comentada extractos del BlueBook (20%), discusiones guiadas y reflexiones (10-20%). Incluir indicaciones pedagógicas como preguntas detonadoras, ejemplos de la vida real, analogías y la actividad integradora (incluidas en esta guía).

3. Materiales visuales sugeridos: Se sugiere el uso de diapositivas con esquemas visuales y bullets solo de referencia, estas serán proporcionadas en formato editable .pptx, ejemplo: Big Bang, espacio-tiempo, imágenes de satélites, fotogramas de pantallas OLED vs LCD, diagramas de CPU y memoria, esquemas de redes 1G-5G, y breves capturas de código o pseudo-código. Preparar al menos 25 diapositivas por sesión (algunas con animaciones simples) y 1 imagen grande por subtema importante. No llenar de texto las diapositivas.

4. Evaluación formativa: al finalizar cada bloque plantear 2 preguntas detonadoras cortas proporcionando 10 minutos para esta actividad. Estas preguntas sirven para medir entendimiento inmediato. Además deberán realizar una actividad integradora obligatoria de tarea para completar su evaluación (más detalles al final de esta guía).

5. Invitados: cuando decidas invitar a especialistas (por ejemplo: ingeniero en telecomunicaciones, experto en nanotecnología o desarrollador de software), reserva 25-40 minutos para una presentación y 10-15 minutos para una sesión de preguntas.

6. Entrega de material: Asegúrate de compartir referencias (sección del BlueBook, artículos y videos) con los alumnos antes de cada sesión. Esto facilita la comprensión y permite preguntas más profundas.

jóvenesSTEM®

SESION 1 — CAPÍTULO I: CIENCIA
El Universo, la Materia y los Fundamentos.

Objetivo global de la sesión: Ofrecer una síntesis integrada de los conceptos fundamentales de la Ciencia presentes en el BlueBook (1.1 a 1.11), haciendo hincapié en los principios que explican la estructura del Universo, la naturaleza de la materia, la luz, la gravedad y la metodología científica.

Duración total: 250 minutos (4:10 hrs).

Distribución del tiempo (sugerida), plan de la sesión.
- Bienvenida y objetivo de la sesión (10 min)
- Bloque A: Origen del Universo y cronología cosmológica (30 min presentación + 10 min preguntas)
- Bloque B: Espacio-tiempo y relatividad (30 min + 10 min preguntas)
- Bloque C: La materia — átomos, fuerzas y partículas (40 min + 10 min preguntas)
- Descanso breve (10 min)
- Bloque D: La luz y el espectro electromagnético (40 min + 10 min preguntas)
- Bloque E: Materia, energía oscura, y estados de la materia (30 min + 10 min preguntas)
- Conclusión y actividad integradora (10 min)

Contenidos detallados y pedagogía.

Bloque A: Historia del Universo y la vida en la Tierra (1.1).
-**Tiempo**: 40 min exposición, 10 min preguntas.
Partir de la idea del Big Bang: explicar la evidencia clave (corrimiento al rojo, radiación de fondo, CMB) y la secuencia de eras cosmológicas (era Planck, era de inflación, era quark-leptón, nucleosíntesis). Enfatizar la escala temporal (13.8 mil millones de años) y usar la analogía de Neil deGrasse Tyson (calendario cósmico) para ubicar la historia humana en el tiempo cosmológico.
-Ejemplos & aplicaciones: formación de estrellas y galáxias; cómo la vida depende de la presencia de elementos pesados que se formaron en el interior de estrellas masivas.
Mostrar una línea de tiempo visual y pedir a los estudiantes que identifiquen eventos clave. **Preguntas detonadoras: ¿Por qué la luz de galaxias lejanas es roja? ¿Qué nos dice la radiación de fondo?**

Bloque B: La red espacio-tiempo (1.2) — Relatividad general (conceptual).
-**Tiempo**: 30 min exposición, 10 min preguntas.
Explicar la relación espacio-tiempo con la analogía de una malla deformada por masas. Introducir la idea de que la gravedad no es una fuerza misteriosa sino la manifestación geométrica de la masa y la energía. Incluir ejemplos: desviación de la luz por cuerpos masivos (lentes gravitacionales), perihelio de Mercurio y la necesidad de relatividad para el GPS (correcciones temporales).
Mostrar un video corto (2-3 minutos) que visualice la curvatura del espacio-tiempo. **Preguntas detonadoras**, ¿por qué un satélite necesita ajustes de reloj? ¿Qué significa que el tiempo es relativo?.
-Sugerencia visual: diagrama del GPS y el retraso de 38 microsegundos mencionado en el BlueBook.

Bloque C: La estructura de la materia y partículas (1.7, 1.8)
Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.
Repasar átomos, nucleones, electrones, niveles de energía y modelos atómicos (Bohr y modelo cuántico). Introducir el modelo estándar de partículas elementales y su relación con las 4 fuerzas fundamentales y la gran incógnita de la gravedad. Explicar la idea de antimateria y la asimetría materia-antimateria, su relevancia cosmológica y experimentos en el CERN que buscan respuestas.
Preguntas detonadoras: si todo está hecho de átomos…¿de qué están hechos los átomos?, ¿Por qué los electrones no caen al núcleo?, Si la antimateria existe, ¿por qué el universo está hecho de materia?.

***Receso 10min.**

Bloque D: Luz y espectro electromagnético (1.9)
Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.
Detallar la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz (dualidad onda-partícula), relación entre frecuencia y energía (E = hv), rango del espectro (radio, microondas, IR, visible, UV, X, gamma). Relacionar con aplicaciones tecnológicas: comunicaciones (microondas), imagenología médica (rayos X), seguridad, sensores y astronomía.
Ejemplos prácticos: cómo las cámaras digitales detectan luz.
Preguntas detonadoras: ¿Cómo logra una cámara digital “ver” colores que en realidad son ondas electromagnéticas invisibles?, ¿Por qué los médicos pueden ver dentro del cuerpo con rayos X, pero no con luz visible?, ¿Qué papel juega la luz infrarroja en los sensores de movimiento o en los controles remotos?, Si pudiéramos ver todo el espectro electromagnético, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del mundo?.

Bloque E: Materia y energía; estados y otros conceptos (1.10, 1.3, 1.4, 1.5)

Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.

Explicar conservación de la masa-energía, E=mc^2, los estados de la materia (sólido, líquido, gas, plasma y estados exóticos a nivel cuántico) y conceptos de gravedad (fuerza G). Incluir el papel de la presión atmosférica y su efecto en fenómenos cotidianos y tecnológicos (altitud, ebullición, aviación).

Ejemplos: cómo la presión atmosférica afecta el funcionamiento de equipos y el porqué las estrellas mueren y liberan nuevos elementos (fusión).

Pregunta detonadora: ¿por qué la fusión nuclear es tan deseada para la generación de energía?.

Actividad integradora para evaluación (después del Capítulo I).

Tiempo: Conclusión y tarea, 10 min.

Trabajo obligatorio (tarea para casa): ensayo de 4-5 hojas (800-1000 palabras) escrito a mano "De la materia al cosmos: cómo los principios físicos permiten la tecnología moderna".

El ensayo debe incluir al menos 3 ejemplos reales (p. ej. GPS, cámaras digitales, paneles solares) y citar una página del BlueBook por ejemplo (1.2 o 1.9).

Actividad opcional (en clase o en foro): debate de 20 minutos: "La responsabilidad de la ciencia: ¿Deberían limitarse ciertos experimentos?". Dividir la clase en dos grupos para argumentar.

SESION 2 — CAPÍTULO II: TECNOLOGÍA
Estándares y Materiales.

Objetivo global de la sesión: Cubrir con profundidad las tecnologías modernas descritas en el BlueBook: redes inalámbricas (2.1–2.1.5), pantallas y estándares (2.2), óptica y sensores (2.3), procesadores y memoria (2.4-2.5), sensores y baterías (2.6-2.7), materiales y nanotecnología (2.8-2.9). El objetivo es que al final los estudiantes identifiquen el principio científico que sustenta cada tecnología y comprendan sus limitaciones y retos.

Duración total: 270 minutos (4:30hrs).

Distribución del tiempo (sugerida)
- Introducción y objetivo (10 min)
- Bloque A: Tecnologías inalámbricas y redes (40min +10min preguntas)
- Bloque B: Tecnologías de pantallas y estándares (30 min + 10min preguntas)
- Descanso breve (10 min)
- Bloque C: Óptica, sensores y láseres (30 min + 10 preguntas)
- Bloque D: Procesadores, memoria y almacenamiento (30 min + 10 preguntas)
- Bloque E: Baterías, materiales y nanotecnología (30 min + 10 preguntas)
- Conclusión y actividad integradora (10 min)

Contenidos detallados y pedagogía.

Bloque A: Tecnologías inalámbricas (2.1 y subcapítulos)
Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.
-Evolución 1G—5G (2.1.1): presentar un resumen histórico de cada generación: 1G (voz analógica), 2G (mensajería y datos muy limitados), 3G (datos móviles, navegación), 4G (alto ancho de banda para streaming) y 5G (latencia muy baja, IoT masivo). Explicar técnicamente por qué 5G reduce latencia (nuevas bandas mmWave, arquitecturas de celdas densas, edge computing), así como sus limitaciones (penetración, cobertura, consumo).
-WIFI (2.1.2): explicar características de las bandas 2.4/5/6 GHz, canales, interferencias y seguridad (WPA/WPA2/WPA3). Mencionar estándares: 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6-7) y sus mejoras en throughput y MU-MIMO.
-Bluetooth: describir perfiles, bandas de frecuencias, versiones, alcances (clases), bajo consumo (BLE) y usos (periféricos, IoT).
-Paradoja Frecuencia vs Energía (2.1.4): explicar que a mayor frecuencia, mayor capacidad

de datos pero menor penetración y mayor atenuación; contrastar esto con la densidad espectral y consideraciones de diseño de antenas.
-Seguridad de redes inalámbricas (2.1.5): riesgos, principios de seguridad (cifrado, autenticación, segmentación de redes).
-**Pedagogía:** usar una tabla comparativa por sección.
Pregunta detonadora: "Si diseñaras la red de una ciudad, ¿qué prioridad pondrías: cobertura o latencia?".

Bloque B: Tecnologías de pantallas (2.2 y subcapítulos)
Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.
Tecnologías CRT & Plasma (2.2.1-2.2.2): breve historia: principios de funcionamiento (tubo de rayos catódicos para CRT, descarga de gas para plasma), ventajas históricas y razones de su obsolescencia (consumo, peso).
-LCD/TFT, LED, qDOT, ULED, NanoCell (2.2.3): describir la arquitectura: panel VA vs IPS, retroiluminación LED vs tradicional, filtros y cálculo de gamut. Explicar qué es qDOT (quantum dot) y NanoCell: mejora en gamut y eficiencia cromática.
-OLED, miniLED, microLED (2.2.4): explicar que OLED emite luz por material orgánico, ventaja de contraste; miniLED (retroiluminación con zonas pequeñas) y microLED (cada LED como píxel emisivo) como tecnología emergente con alto brillo y eficiencia.
-Hologramas (2.2.5): principios básicos de interferencia y reconstrucción de fase; aplicaciones posibles y barreras tecnológicas actuales.
-Estándares de pantallas comerciales (2.2.6): resoluciones (HD, FullHD, 4K, 8K), tasas de refresco, HDR, espacio de color (sRGB, DCI-P3), y su relevancia comercial, ver referencia BlueBook.
-Pedagogía: mostrar comparativas de imagen (ejemplos reales) y pedir a los estudiantes que discutan ventajas y costos de cada tecnología. ¿Qué ventajas ofrece OLED o microLED sobre los paneles tradicionales en términos de color, contraste y eficiencia energética?

-Receso 10min.

Bloque C: Óptica, sensores de imagen y láseres (2.3, 2.3.1, 2.3.2)
Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.
- Óptica (2.3): Conceptos de lente, apertura, profundidad de campo, aberraciones, sistemas de enfoque y resolución. Importancia en cámaras y sistemas de medida.
- Sensores CCD y CMOS (2.3.1): explicar cómo convierten fotones en carga eléctrica (CCD) o señales convertidas a voltaje por cada píxel (CMOS), ventajas/desventajas (ruido, consumo, velocidad), y por qué CMOS domina en dispositivos móviles.
- Láseres (2.3.2): principios de coherencia y aplicación en telecomunicaciones, sensores LIDAR y corte industrial.

Diferenciar tipos y usos (diodo laser, fibra, gas).

-Pedagogía: comparar sensores con ejemplos y presentar diferencias ventajas de cada tecnología. ¿Cómo afecta la apertura de una lente o el tipo de sensor (CCD vs CMOS) a la calidad de una imagen?, ¿Por qué los láseres son más efectivos que la luz convencional en telecomunicaciones o LIDAR?.

Bloque D: Procesadores, memoria y almacenamiento (2.4 - 2.5.4)
Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.

-Procesadores (2.4): Concepto general de procesador como el "cerebro" del dispositivo, su función principal de ejecutar instrucciones y coordinar operaciones. Ejemplos de uso en computadoras y dispositivos móviles.
-Memorias DDR y GDDR (2.5.1, 2.5.2): Diferencias de aplicación: DDR en sistemas generales y GDDR en tarjetas gráficas. Conceptos de ancho de banda, velocidad de transferencia y eficiencia energética.
-Almacenamiento (2.5.3): Comparación de HDD y SSD (NAND flash), protocolos SATA vs NVMe, latencias, throughput, durabilidad.
-Bus y puertos (2.5.4): Función de buses como PCIe, USB y Thunderbolt, su ancho de banda y relevancia en arquitecturas modernas y servidores/edge.
-Pedagogía: Hacer un diagrama de una placa base simple y ejercicios de comparativa: ¿Por qué un SSD NVMe es más rápido que un HDD o un SSD SATA, y cómo impacta esto en el rendimiento general de un sistema?, ¿Qué ventajas tiene un procesador multicore y cómo aprovechan los diferentes tipos de memoria (DDR vs GDDR) esa arquitectura?, ¿Que empresas son los jugadores clave en tecnología más avanzada en estos segmentos?.

Bloque E: Sensores, baterías y materiales (2.6 - 2.9).
Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.
-Sensores generales (2.6): acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensores ambientales (CO_2, temperatura), biosensores. Principio de funcionamiento y ejemplos de uso en la actualidad.
-Baterías (2.7): contexto histórico, diferentes tipos y la química de ion-litio características: capacidad, densidad energética, ciclo de vida, carga rápida, seguridad. Tendencias: estado sólido, reciclaje y retos de cadena de suministro.
-Materiales y nanotecnología (2.8): estructuras a escala nanométrica, propiedades emergentes (conductividad, resistencia), aplicaciones en sensores, pantallas y baterías.
-Nano-biotecnología y genética (2.9): interfase entre materiales
y sistemas biológicos, ejemplos: nanopartículas para

liberación de fármacos, biosensores y secuenciación. Consideraciones éticas sobre intervenciones en organismos.
-Pedagogía: proponer preguntas éticas y económicas: entre sensores, baterías y materiales avanzados, ¿cuál consideras más crítico para el desarrollo de dispositivos en el futuro y por qué?.

Actividad integradora (después del Capítulo II).
Tarea obligatoria: resumen detallado 5-7 hojas (1,000-1,500 palabras) escrito a mano sobre una tecnología seleccionada entre: 5G, OLED/microLED, SSD NVMe, batería de estado sólido o LIDAR. Debe incluir principio físico, componentes principales, ventajas y limitaciones, y referencias al BlueBook.

-Actividad opcional (en clase): análisis de caso: "Implantando una red 5G en una ciudad mediana". Grupos de 5, resolver: cobertura, seguridad, costo y aplicación.

jóvenesSTEM®

SESION 3 — CAPÍTULO III: PROGRAMACIÓN POR CÓDIGO, el idioma de la tecnología.

Objetivo global de la sesión: Brindar una comprensión profunda de la programación como herramienta para la construcción de sistemas, abarcando fundamentos, estructuras del desarrollo web, front-end, back-end, interfaces, IDEs, lógica y un panorama de IA/ML. Preparar a los estudiantes para pensar en soluciones algorítmicas, entender los componentes que integran software moderno e integrar en su lógica a la programación como el idioma de nuestra tecnología y su relevancia.

Duración total: 240 minutos.

Distribución del tiempo (sugerida)
- Introducción (10 min).
- Bloque A: Fundamentos y herramientas (40 min + 10 preguntas).
- Bloque B: Estructura del desarrollo web y front-end (40 min + 10 preguntas).
- Descanso breve (10 min)

- Bloque C: Back-end, bases de datos y servidores (40 min + 10 preguntas).
- Bloque D: Lógica, algoritmos y AI/ML (50 min + 10 preguntas)
- Conclusión y actividad integradora (10 min)

Contenidos detallados y pedagogía.

Bloque A: Fundamentos de programación (3.1, 3.2).
Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.
Definición de programación, lenguajes de bajo y alto nivel, código binario, compiladores e intérpretes; lógica de programación, algoritmos y paradigmas (estructurada, orientada a objetos, funcional, reactiva). Tipos de datos, variables y constantes. Herramientas iniciales: Git y Visual Studio Code, cursos introductorios en línea, importancia del idioma inglés y las ciencias computacionales básicas. Ejemplos con pseudocódigo simple y referencias a Excel como analogía de funciones y lógica algorítmica.

Software opcional: Git, Visual Studio Code, plataformas de aprendizaje (EdTeam, Platzi, UDEMY, CS50).
Pedagogía: realizar en clase el diseño de un algoritmo simple (por ejemplo, calcular el promedio de calificaciones o determinar si un número es par o impar).
Preguntas detonadoras:
— ¿Por qué es necesario convertir el código en lenguaje máquina para que la computadora lo entienda?
— ¿Qué ventajas tiene pensar primero en el algoritmo antes de escribir el código?
— ¿Qué paradigma de programación te parece más intuitivo y por qué?

Bloque B: Desarrollo Web y Front-end (3.3, 3.3.1 - 3.3.3)
Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.
Estructura del desarrollo web (cliente-servidor), HTML, CSS y JavaScript como pilares del front-end. Conceptos del DOM (Document Object Model), funciones y eventos, frameworks y librerías como JQuery, Angular y React. Estándares ECMAScript, SPA (Single Page Applications) y PWA (Progressive Web Apps). Introducción a JSON, XML y compatibilidad entre navegadores (motores V8, WebKit, Gecko, Chromium).

UI/UX: principios de usabilidad, diseño centrado en el usuario, wireframes, prototipado con Figma, Adobe XD e InVision; importancia del diseño responsivo y accesible.

Pedagogía: crear en clase una página HTML con estructura básica, hoja de estilo CSS y una función JavaScript interactiva.
Preguntas detonadoras:
— ¿Cómo se comunican un navegador y un servidor?
— ¿Qué ventajas ofrece separar la estructura (HTML), el diseño

(CSS) y la interactividad (JavaScript)?
— ¿Cómo afecta la experiencia del usuario (UX/UI) al éxito de un sitio web?

Bloque C: Back-end, servidores y arquitectura (3.3.4)
Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.
Concepto de servidor "el back-end" y arquitectura cliente-servidor. HTTP y sus métodos (GET, POST, PUT, DELETE). APIs RESTful y comunicación mediante JSON/XML. Patrones MVC (Model-View-Controller) como base del desarrollo estructurado. Introducción a frameworks del lado del servidor: Ruby on Rails, Django (Python) y PHP. Bases de datos (SQL, MongoDB) y conexión con aplicaciones. IDE vs editores de texto, uso de Git y control de versiones.

Pedagogía: diagrama de arquitectura cliente-servidor; ejercicio de simulación de petición HTTP con métodos GET y POST.
Preguntas detonadoras:
— ¿Qué diferencia hay entre una petición GET y una POST?
— ¿Por qué es útil el patrón MVC en el desarrollo de software?
— ¿Qué ventajas aporta usar un IDE en lugar de un editor de texto simple?

Bloque D: Lógica, algoritmos y AI y Machine Learning (3.5, 3.7)
Tiempo: 50 min exposición, 10 min preguntas.
Tipos de datos (integer, float, string, boolean, tuple, etc.), variables y estructuras de control. Pensamiento algorítmico, paradigmas de resolución de problemas. Introducción al Machine Learning y Data Science: aprendizaje automático, Python y sus librerías (NumPy, Pandas, Matplotlib). Uso de algoritmos para clasificación, predicción y análisis. Ética y responsabilidad en la automatización, sesgos y privacidad.

Pedagogía: analizar ejemplos de código en Python que ilustren estructuras de datos básicas y un pequeño modelo predictivo o estadístico.
Preguntas detonadoras:
— ¿Cómo se relaciona la lógica de programación con el pensamiento algorítmico?
— ¿Por qué Python es el lenguaje más usado en inteligencia artificial y ciencia de datos?
— ¿Qué riesgos éticos surgen del uso de algoritmos automáticos?

Actividad integradora (después del Capítulo III).
Trabajo obligatorio: redactar un ensayo individual (mínimo dos hojas) donde el estudiante reflexione sobre el papel actual de la programación en la sociedad digital. El texto deberá incluir:

- Una introducción con su opinión sobre por qué aprender a programar ó al menos entender su lógica

es relevante hoy.

- Un desarrollo donde analice su opinión de una o más áreas de la programación vistas en el capítulo (front-end, back-end, inteligencia artificial, hardware, etc.),
- y una conclusión personal sobre cómo la automatización, el software y la inteligencia artificial transforman el empleo, la creatividad y la vida cotidiana.

Actividad opcional: creación de una infografía o mapa conceptual que sintetice las ramas de la programación y sus aplicaciones actuales.

jóvenesSTEM®

SESION 4 — INTEGRACIÓN STEM, CIUDADES INTELIGENTES Y PERSPECTIVAS.

Objetivo global de la sesión: Integrar los conocimientos adquiridos en los tres capítulos y explorar aplicaciones transversales como en ciudades inteligentes, sostenibilidad y el impacto en la economía, el empleo ademas profundizar en estándares adquiridos en las secciones "World of Standards" del BlueBook.

Duración total: 240 minutos.

Distribución del tiempo (sugerida)
- Introducción y repaso (10 min)
- Bloque A: Ciudades inteligentes e IoT (40 min + 10min preguntas).
- Bloque B: Automatización, robots y drones (30 min +10min preguntas).
- Bloque C: Nanotecnología y biofusión (30 min +10min preguntas).
- Descanso (10 min)
- Bloque D: ética, políticas y regulación (30 min + 10min preguntas).
- Bloque E: Mercado laboral y orientación profesional (20 min + 10 min preguntas).
- Actividad integradora y cierre (20 min).

Contenidos detallados y pedagogía.

Bloque A: Ciudades inteligentes e IoT.

Tiempo: 40 min exposición, 10 min preguntas.

Describir la arquitectura de una ciudad inteligente: sensores distribuidos, redes de comunicación (5G), centros de análisis (cloud), visualización y toma de decisiones. Ejemplos concretos: semáforos inteligentes, medición de calidad del aire, contenedores con medidores de llenado, alumbrado conectado.

Preguntas técnicas: ¿qué grado de latencia necesita un sistema de control de tráfico? ¿Cómo manejarías la seguridad de dispositivos en la calle? ¿Qué datos son críticos y cuáles se pueden anonimizar?

Pedagogía: realizar un ejercicio por equipos donde los estudiantes propongan 3 sensores que medirían en su ciudad y justifiquen su elección.

Bloque B: Automatización, robots y drones.

Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.

Tecnologías habilitadoras: actuadores, sensores, controladores lógicos y algoritmos de toma de decisiones. Ejemplos: robots en manufactura, drones para logística ó cyber seguridad de respuesta inmediata ó exoesqueletos médicos. Incluir retos: seguridad, integración y aceptación social.

Pedagogía: proponer preguntas para debate entre todo el grupo, ¿Qué trabajos desaparecerán y cuáles se crearán?, ¿Qué factores influirían en la aceptación social de robots y drones en la ciudad?.

Bloque C: Nanotecnología y biofusión.

Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.

Investigar y revisar aplicaciones de nanotecnología en materiales, medicina y sus avances en torno a la fusión hombre-máquina, presentar el estado del arte “starte-of-the-art” actualidad (conceptual) y barreras técnicas/tecnológicas.

Pedagogía: Lectura guiada de un fragmento del BlueBook, investigaciones personales y preguntas de comprensión. ¿Qué barreras técnicas limitan la implementación de la fusión hombre-máquina actualmente? ¿Qué ventajas concretas aporta el desarrollo de la nanotecnología en sensores y dispositivos médicos?.

-Receso 10min.

Bloque D: ética, políticas y regulación.
Tiempo: 30 min exposición, 10 min preguntas.
Derechos digitales, privacidad de datos, regulación de AI, propiedad intelectual, consideraciones medioambientales (reciclaje de baterías) y gobernanza de ciudades inteligentes. Incluir estudios de caso locales e internacionales.
Pedagogía: simulación: en grupos, redactar una propuesta de 1 página sobre regulaciones necesarias para la implementación de 5G, drones autónomos enfocados en la seguridad o el IoT en un municipio.

Bloque E: Mercado laboral y orientación profesional.
Tiempo: 20 min exposición, 10 min preguntas.
Discutir perfiles laborales emergentes (científicos de datos, ingenieros de software embebido, especialistas en nanotecnología, reguladores de AI), capacitaciones recomendadas y rutas de estudio. Incluir consejos para armar portafolio y proyectos personales.
Pedagogía: ejercicio de orientación: cada alumno escribirá 3 metas profesionales a 5 años y pasos concretos para alcanzarlas.

Actividad integradora, final.
Tiempo: 20 min.
Trabajo final obligatorio: mapa conceptual ampliado que conecte todos los conceptos del curso. Debe incluir al menos 20 nodos (conceptos) y 30 conexiones explicadas (frases cortas). Entrega en formato PDF o imagen ó dibujo.

Actividad opcional: debate final en aula: "Beneficios vs. riesgos de la tecnología: ¿Cómo equilibrar innovación y regulación?.

jóvenesSTEM®

SESIÓN 5
RESULTADOS, RETROALIMENTACIÓN Y CEREMONIA

Criterios de aprobación y certificación.

-Rúbrica de evaluación de ensayos (actividades integradoras): 1) Coherencia y estructura (30%), 2) Rigor técnico y uso de conceptos (30%), 3) Aplicaciones y ejemplos (20%), 4) Redacción y referencias (20%).
-Aprobación: 80% o más en la calificación final promedio en tareas integradoras obligatorias calificadas por el instructor designado.

-Checklist pre-sesión: 1) Preparar diapositivas (25-30), 2) Compartir el material en el formato de su preferencia, 3) Enviar lectura previa de la sesión, 4) Confirmar invitados (pase lista).
-Guía de participación: cada sesión iniciar con 10 minutos de recordatorio de objetivos y terminar con 10-20 minutos para preguntas y comentarios.

Recursos recomendados y bibliografía.
- BlueBook v1/v2 — Alberto Yépiz (texto base para todas las sesiones), favor de revisar fuentes y bibliografía ampliada en la sección designada dentro del libro.
- CERN, material de divulgación sobre antimateria y partículas.
-Artículos y guías técnicas sobre 5G (ITU — resúmenes), IEEE 802.11 (WiFi) y estándares HDMI/USB/PCIe
- Documentación de W3C sobre accesibilidad y buenas prácticas de UI/UX

-Ceremonia, evento de cierre y entrega de certificados como JóvenesSTEM, se entrega constancia de aprobación JóvenesSTEM, se recomienda agregar sello institucional.

Notas finales para el instructor.

Este documento es una guía exhaustiva pensada y diseñada para que el instructor pueda impartir cada sesión de forma estructurada y con profundidad intermedia. Las referencias están en el BlueBook; adapte las diapositivas y las lecturas previas a los recursos más relevantes y actualizados del contexto local ó puede incluir información más actual si así lo considera.

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.” — Henry Ford
“El mejor modo de predecir el futuro es inventarlo.” — Alan Kay

Introducción, carta bienvenida y objetivos.

¡Bienvenidos al curso JovenSTEM!

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el universo, qué hay detrás de la tecnología que usas a diario o cómo la ciencia transforma nuestro futuro? Este curso, basado en el libro Bluebookv1, está diseñado para despertar tu curiosidad y guiarte en un viaje fascinante por el mundo de la **ciencia y la tecnología.**

A lo largo de este curso, exploraremos desde los orígenes del universo hasta las innovaciones tecnológicas más recientes, pasando por conceptos clave como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y la programación. Todo esto con un enfoque práctico y alineado con el estándar SEP CONOCER EC0049, garantizando que tu aprendizaje sea reconocido oficialmente*.

Al finalizar, recibirás la certificación **JovenSTEM**, un reconocimiento que valida tus conocimientos y habilidades en ciencias y tecnologías, abriendo nuevas oportunidades para tu futuro académico y profesional.

Objetivo del curso.

Este curso tiene como objetivo equiparte con los fundamentos científicos y tecnológicos necesarios para comprender el mundo que te rodea y participar activamente en su transformación. A través de un enfoque práctico y divulgativo, lograrás:

1. **Dominar conceptos clave** de física, astronomía, química y tecnología moderna.
2. **Explorar aplicaciones prácticas** de la ciencia en áreas tecnológicas como redes inalámbricas, pantallas, sensores, inteligencia artificial y más.
3. **Desarrollar pensamiento crítico y creativo** mediante el método científico y proyectos innovadores.
4. **Conectar teoría y realidad** analizando casos de estudio de empresas líderes como Apple, Tesla o el CERN.
5. **Prepararte para el futuro laboral** con habilidades esenciales de programación, capacidad de análisis y comprensión de tendencias tecnológicas emergentes.

Al concluir, no solo tendrás un certificado reconocido, sino también las herramientas para ser un agente de cambio en un mundo impulsado por la ciencia y la innovación.

Introducción.

La curiosidad es una cualidad innata en el ser humano que nos impulsa a observar, preguntar y cuestionar el mundo que nos rodea. La tecnología actual refleja este instinto, integrando una variedad de avances científicos que han transformado nuestra vida diaria. Desde teléfonos inteligentes y microchips hasta pantallas, cámaras y sensores, estos desarrollos nos facilitan la existencia de formas antes impensables. **La tecnología es una puerta abierta al conocimiento**, una invitación a explorar, descubrir y alimentar nuestra curiosidad. Para mí, es un privilegio compartir contigo este saber, fruto de mi experiencia y pasión por la Ciencia y la Tecnología.

Este proyecto es el resultado de más de cinco años de desarrollo e investigación, con el objetivo de explorar juntos cómo **la aplicación de ciencia pura puede lograr convertirse en las avanzadas tecnologías que usamos a diario.**

Es importante destacar que la innovación no es exclusiva de unos pocos; todos tenemos la capacidad de innovar. Nadie nace siendo más inteligente o creativo que otro. **La innovación consiste en mejorar lo existente o crear algo completamente nuevo, basándose en conocimientos científicos previos.** Por lo tanto, cuanto más profundices en el área que te apasiona, mayor será tu capacidad para innovar y marcar la diferencia en ese campo.

La automatización y la robótica están revolucionando la industria, robots cada vez más avanzados y capaces de realizar tareas complejas. La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo: responderá llamadas, gestionará facturas, realizará análisis contables y mucho más. Como resultado, muchos trabajos tradicionales desaparecerán o evolucionarán, lo que hace aún más urgente desarrollar habilidades en ciencia y tecnología, por lo que **tener una base sólida en Ciencia y Tecnología hoy no es una opción, es una necesidad.**

El futuro comienza hoy y está lleno de oportunidades que ni te imaginas para ti si logras **alinear tus aspiraciones, intereses y ambiciones con una pasión por la ciencia**, podrás desarrollar una carrera o proyecto dentro de los campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Explorar estos conocimientos no solo te abrirá puertas, sino que te permitirá tomar parte activa de la innovación y el progreso de la humanidad.

Es fundamental que, como sociedad y sin importar nuestra área de especialización, reconozcamos que **la ciencia, transformada en tecnología e impulsada por la innovación, es el camino más eficiente hacia el progreso y desarrollo sostenible de nuestras comunidades.** No se trata solo de utilizar la tecnología, sino de comprender sus fundamentos, aunque no necesariamente a nivel de investigación avanzada, sino adquiriendo un conocimiento básico de su funcionamiento. Este entendimiento es vital para que cada vez más personas se conviertan en promotores de la ciencia, individuos que vivan en consonancia con ella y se designen a sí mismos como agentes de cambio en nuestra sociedad.

Problemas globales como el calentamiento global, la hambruna, la contaminación, la pobreza, la seguridad y la sobrepoblación urbana son desafíos reales que se intensificarán en un futuro cercano. Los recursos naturales del planeta probablemente no serán insuficientes para satisfacer las necesidades crecientes. **Solo la aplicación de tecnología, fundamentada en la ciencia pura y aplicada en todos los sectores económicos, representa nuestra mejor apuesta para salvar nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible.** Esto nos permitirá transformarnos de una civilización caracterizada por el derroche a una que promueve la sostenibilidad, garantizando la permanencia de todos, hoy y en el futuro.

La educación en ciencia y tecnología desempeña un papel crucial en este proceso, ya que prepara a los ciudadanos para enfrentar estos desafíos y contribuir al desarrollo sostenible.

La educación basada en el **modelo STEM** (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ha demostrado ser un motor clave para el desarrollo económico y la generación de riqueza en numerosos países. Este enfoque no solo promueve la creación y el diseño de productos innovadores a nivel nacional, sino que también reduce la dependencia de ensamblar dispositivos ideados en otras regiones, trayendo la capacidad e inventiva al país de casa, fomentando la creación de productos novedosos, **este enfoque es fundamental para impulsar la innovación, la base de todo avance tecnológico.**

La ciencia, la tecnología y el código.

Estos tres conceptos tienen una fuerte relación entre sí, sus efectos conjuntos en el futuro de la economía, el comercio y el mercado laboral son más grandes de lo que se piensa, no es por casualidad que en los medios masivos de comunicación (TV, Internet, Radio) estén de moda, escuchamos cada vez más de ellos haciendo mención a eventos astronómicos como eclipses, lanzamiento de cohetes o películas de ciencia ficción. Sin embargo podríamos resumir su interconexión con el siguiente enunciado:

“La tecnología es el máximo exponente de la ciencia, y el código es el medio que los une, siendo así el lenguaje que habla la tecnología”

Emilio Juan López Devesa de la Universidad de Valencia nos pone a pensar sobre lo comentado anteriormente con el siguiente fragmento de su investigación;

> “No debe alarmarnos, por otro lado, el considerar la ciencia como tecnología. Quizá la alarma, en este caso, venga suscitada por una mala comprensión de la tecnología, entendiéndola únicamente como el proceso de producción de artefactos. La ciencia, por ser una tecnología, no pierde ni prestigio ni poder explicativo: nadie la degrada hasta situarla a la altura de la sandalia o la alpargata”. (López, 2001)

El caso, es que día a día usamos productos que funcionan "mágicamente" esto si los comparamos con los productos o servicios que usábamos hace 5-10 años, es decir, la tecnología de hoy es increíble y los avances se dan todos los días, por todo el mundo.

El WiFi, 5G, ó Bluetooth son ejemplos de **estándares ó protocolos tecnológicos que son algo muy importante en el sector de tecnología,** las empresas buscan que las tecnologías incluidas en sus productos se entiendan entre sí y además se ponen de acuerdo sobre sus alcances y usos de tal forma que cuando un dispositivo dice "5G" significa que cuenta con el hardware necesario para manejar señales inalámbricas que cumplan con los parámetros definidos por el ente regulador del estándar que en este caso es la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En nuestro mundo, múltiples centros de investigación, escuelas y gobierno tienen grandes avances científicos y tecnológicos en sus manos que nunca tocarán la vida de la humanidad, esto se debe a que **el reto más grande de esos avances es hacerlos a un costo considerado accesible para todos** ó bien son consideradas tecnologías clave para la competitividad de sus países y no son compartidas abiertamente, las grandes empresas de tecnología, como Apple, Samsung, Google, Tesla y otras, juegan un papel crucial en el futuro tecnológico pues son las únicas capaces de **poner tecnología de punta en manos de miles de millones de personas** en todo el mundo, invierten miles de millones de dólares en Investigación y Desarrollo (I+D), de tal forma que con cada nuevo producto de gama alta, llevan los conocimientos científicos al límite, resolviendo importantes desafíos técnicos y de ingeniería, luego, logran producirlos en masa para hacerlos rentables y accesibles a la mayoría de la población.

Habiendo dicho esto, desde un punto de vista económico y comercial, observamos la formación de tres grandes grupos o clústers que demandarán fuerza laboral en los próximos años. Estos grupos nos ayudan a visualizar de forma integral la evolución del futuro de la tecnología y su inserción en el mercado global del trabajo:

Primero. La robótica, la (IA) inteligencia artificial y la autonomía, la autonomía será la primera en aplicarse, con autos que se conducen por sí mismos ya en las calles. Los robots realizarán tareas cada vez más complejas, utilizando pensamiento analítico y cognitivo. La IA, famosa por su representación en películas, se programará vía código. El reto en esta área es integrar la programación con las partes físicas de robots y autos, y crear las piezas que los componen, utilizando materiales y aleaciones especiales.

Segundo. La nanotecnología (materiales) y su fusión con la biotecnología, la nano-biotecnología representa la inminente fusión de máquinas y humanos, que veremos en las próximas décadas. Muchas afecciones de salud podrán ser curadas, y tendremos comunicación y acceso a información usando solo nuestros pensamientos. Este campo presenta grandes retos de ingeniería e investigación, por lo que será muy activo.

Tercero. El sector de la programación y el código, en el mercado laboral actual, este sector es de los mejor pagados. La programación es el idioma de las máquinas (robots, automóviles, computadoras, navegadores de internet) y es vital. Si aprendemos a comunicarnos de forma efectiva con nuestras máquinas o sistemas (hardware y software), las posibilidades son infinitas. El código es un lienzo en blanco donde, con el aprendizaje y creatividad adecuados, podemos hacer que las máquinas o programas hagan lo que deseemos. Existen muchos lenguajes de programación y un sinfín de aplicaciones en software y hardware.

Al analizar el surgimiento de estos sectores en los próximos años, se proyecta que al menos 375 millones de trabajadores necesitarán cambiar sus categorías ocupacionales para el año 2030 debido a la automatización. Para mantenerse relevantes, los trabajadores deberán adoptar nuevos entrenamientos en diversos campos. Según Susan Lund, del McKinsey Global Institute, "El modelo en el que las personas van a la escuela por los primeros 20 años de su vida y trabajan por los siguientes 40 o 50 años ha terminado. "**vamos a tener que pensar en cómo aprender y entrenar a lo largo de toda nuestra vida y carrera"** (McKinsey & Co, 2016).

Retrocedamos un momento y planteemos esta pregunta: ¿Dónde radica el problema actual?, ¿Por qué nos resulta difícil comprender la tecnología, sus conceptos y su funcionamiento? Si la curiosidad forma parte de nuestro ADN, ¿por qué ocurre que, en ocasiones, no logramos entenderla?

Antoni Brey ingeniero de telecomunicaciones, miembro del Grupo de Información Cuántica del Instituto de Física de Altas Energías en Barcelona nos presenta un ensayo que vale la pena leer, nos explica como la tecnología de hoy en día no guarda relación con el comportamiento de nuestra sociedad en la actualidad.

> "La irrupción de una nueva gama de tecnologías destinadas a manipular y transmitir información ha creado un panorama completamente distinto. Por un lado, hoy existe un entramado de tecnologías dotado de unas potencialidades únicas y de una riqueza incomparablemente superior a todo lo que había existido hasta ahora. Por otro lado, **se está produciendo un proceso de convergencia tecnológica que hace cada vez mas invisible para los usuarios la complejidad subyacente.** Los individuos han dejado de ser simples receptores pasivos y se han convertido en elementos activos de una estructura dentro la cual se relacionan sin verse afectados por muchas de las restricciones".

Las personas estamos incorporando las tecnologías como una extensión su nuestra naturaleza hasta el grado de que se consideran una necesidad para poder vivir en el mundo actual, sin embargo, **la cantidad de jóvenes que experimentan el deseo de estudiar ciencias naturales como la física o matemáticas son escasos**, ¿Serán malos tiempos para estas ciencias? O ¿Será el resultado del sistema educativo?, tal vez se produce lo que están demandando las empresas, una mano de obra barata, carente de iniciativa, carente de los núcleos fundamentales para la innovación. (Brey, 2009).

Resulta normal y natural ver que a casi nadie le interese estudiar física o matemáticas ya que **se piensa que todo el esfuerzo que requiere el estudio de estas complejas ciencias no se verá recompensado en un trabajo que tenga un buen salario**, lo anterior nos sirve de indicador, y es muestra, de las tendencias generales que imperan en la actual sociedad, una verdadera contradicción vs la realidad del mundo en que vivimos donde las tecnologías rigen nuestras vidas y nosotros con el tiempo y sin involucramiento nos hacemos obsoletos, más extraños a la tecnología al grado que nos asusta saber que los avances son imparables y las posibilidades cada vez se limitan menos. (Brey, 2009).

Éste es un libro con temas selectos relacionados con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, STEM por sus siglas en

inglés, usa un lenguaje para todo público con un **enfoque divulgativo**, el objetivo, como se mencionó además de informar lo importante que es la ciencia y el método científico, es despertar el interés y la discusión en temas relacionados con STEM y llevarte a un futuro más apegado a la realidad el mundo en que vivimos, un mundo tecnológico basado en ciencias.

En **el primer capítulo** es importante ir al inicio de todo, viajaremos hasta el Big Bang y veremos nacer el Sol, La Tierra y la vida en ella, jugaremos con el espacio y el tiempo, veremos la gravedad como nunca antes la habías visto, analizaremos como es que se crean los elementos y los átomos, cómo es que tienen esas propiedades tan especiales, cómo aprendimos a sacarles tanto provecho en nuestra tecnología, iremos a las últimas fronteras de la ciencia hablando sobre materia y energías oscuras y finalmente analizaremos que es lo que nos hace humanos y nos empuja a siempre ir de frente al progreso para finalmente llegar a ser un ciudadano del cosmos.

En **el segundo capítulo** entraremos de fondo a hablar sobre **la representación máxima de nuestra ciencia: la tecnología**, misma que usamos todos los días vista y explicada de manera práctica, completa y fácil de entender, iniciamos con tecnologías inalámbricas cómo el clásico WiFi, el 5G, así como también hablaremos de pantallas, baterías, procesadores, medios de almacenaje, sensores digitales como los usados por las cámaras, láseres, materiales especiales, proyectos globales en rubros de nanotecnología, genética y más siempre revisando aspectos históricos y científicos importantes.

En **el tercer capítulo**, **el idioma que habla la tecnología** toma escena, **la programación** por código, un vistazo general a su estructura, incluyendo sus fundamentos, descripción completa del front-end (parte con que interactúa el usuario) el back-end (parte con la que interactúa los dispositivos con servidores), la interfaz del usuario, cuáles son los lenguajes más importantes y para qué se usan, instrucciones sobre cómo iniciarse en ese mundo y más.

En este libro, los datos e información mostrada se encuentran citados a su fuente misma que es mostrada en la sección bibliográfica, durante la fase de investigación y desarrollo de este libro **los datos fueron verificados y validados de múltiples fuentes para buscar el apego más cercano a información apta para la divulgación científica,** las teorías son mostradas como tal, las leyes y principios son resaltados de igual forma, así se puede tener confianza que en este libro no hablamos de teorías ni ideologías que no han pasado por el curso completo del método científico y que a su vez tenemos la información más certera posible.

Al final de cada apartado encontrará una sección llamada "World of Standards" que busca resumir los conceptos clave adquiridos.

¡Enhorabuena!, y nuevamente felicidades por comenzar una lectura científica y enriquecedora, alimento para la mente y el alma, libro escrito con pasión y cariño para toda mente inquieta y curiosa sobre el mundo en que vivimos.

jóvenesSTEM®